

프로젝트 명세서

NCS 기출은행 — 공기업 필기시험 대비 문항 제작·학습 시스템

문서 정보

항목	내용
프로젝트명	NCS 기출은행 — 후기 기반 문항 제작 파이프라인 · 학습 앱
구성	1인 개발 (기획·집필·도구·앱·배포 전 과정)
개발 기간	2026.07 ~ 2026.08 (진행 중)
문서 버전	v1.0 (2026.08.18)
배포 주소	웹 https://supergangy.github.io/ncs-exam-app/ 앱 GitHub Releases (APK, 현재 v1.8.0)
저장소	supergangy/ncs-exam (비공개, 파이프라인) · supergangy/ncs-exam-app (공개, 배포본)

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

공기업 NCS 필기시험은 기출문제가 공개되지 않는다. 응시자는 시판 문제집에 의존하는데, 그 문제집은 어느 기관이 무엇을 어떻게 내는지에 대한 근거 없이 일반적인 유형만 반복한다. 대행사가 바뀌면 시험 성격이 통째로 달라지는데도 문제집은 그대로다.

본 프로젝트는 공개된 필기후기와 시행 자료를 데이터로 삼아 기관별 출제 경향을 측정하고, 그 격차가 큰 곳부터 문항을 만들어 오프라인 앱으로 배포하는 시스템이다. 「감으로 만든 문제집」이 아니라 근거를 남기는 문항 제작이 목표다.

1.2 프로젝트 목표

구분	목표
콘텐츠 목표	기관별 출제 경향에 맞춘 NCS·전산직 문항 은행 구축, 실전 회차(봉투모의고사) 제작
근거 목표	후기 4,410건을 분류·집계해 후기 언급 점유율 대 은행 보유 비중의 격차를 수치로 산출, 문항마다 출제 근거를 기록
검증 목표	정답을 사람이 아니라 코드가 다시 계산해 대조, 집필 규칙 위반을 기계로 차단
배포 목표	완전 오프라인 학습 앱(Android) + 웹앱(PWA), 같은 데이터로 두 판을 동시에 유지

1.3 개발 범위

포함(In Scope)	제외(Out of Scope)
--------------	------------------

후기 수집·분류 도구, 출제 경향 분석	타사 기출문제 수집·재배포
문항 은행(Python 원본) · 회차 제작	로그인·회원 관리
집필 규칙 자동 검사(selfcheck)	서버·DB (콘텐츠가 저장소 안에 있다)
정답 재계산 검증기(verify)	광고·구독 결제
PDF 3종 출력(문제·해설·출제이유서)	iOS 앱
Flutter 앱 · PWA · APK 자동 빌드	실시간 동기화·클라우드 백업

제외 이유가 곧 설계 원칙이다. 남의 기출을 **보여 주는** 쪽이 아니라 문항을 **만드는** 쪽이므로 서버가 필요 없다. 콘텐츠 전체가 저장소에 있고 앱은 그것을 번들해 오프라인으로 돈다.

1.4 구성 요소와 역할

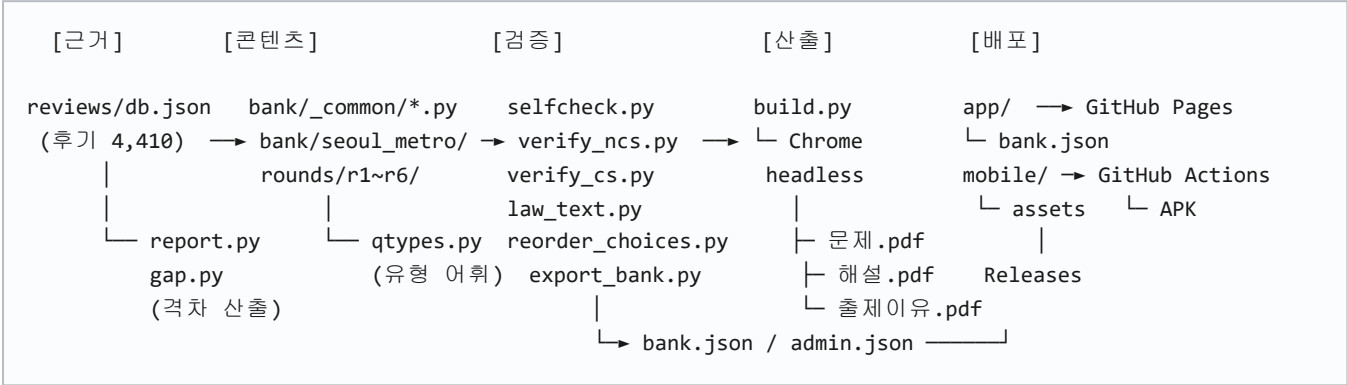
1인 개발이므로 사람 대신 **파이프라인의 각 층**을 적는다.

층	위치	담당
근거	<code>reviews/</code>	후기 수집·중복 제거·분류, 기관별 경향 집계
콘텐츠	<code>bank/</code> <code>rounds/</code>	문항 은행(영역별) · 실전 회차(기관별)
검증	<code>tools/</code>	규칙 검사·정답 재계산·법령 인용 대조·정답 분포 조정
산출	<code>build.py</code> <code>templates/</code>	HTML → Chrome → PDF 3종, 지면 배치
배포	<code>app/</code> <code>mobile/</code> <code>.github/</code>	PWA · Flutter 앱 · APK 자동 빌드

2. 시스템 아키텍처

2.1 파이프라인 구성

서버가 없으므로 계층은 네트워크가 아니라 **데이터가 흐르는 단계**로 나뉜다.



[그림 1] 근거 → 콘텐츠 → 검증 → 산출 → 배포 다섯 단계

설계 의도: 각 단계가 **파일로만** 이어진다. 데이터베이스도 API도 없으므로 어느 단계든 따로 돌려 볼 수 있고, 결과가 git diff 로 드러난다. 검증 도구가 콘텐츠를 읽기만 하는 것이 아니라 **고치기도** 한다는 점이 특징이다 (정답 분포 조정, 선지 정렬).

2.2 데이터 흐름과 통과 조건

단계	입력 → 출력	통과 조건
근거	후기 원문 → db.json(분류 결과)	원문은 저장하지 않는다 · 중복은 content_sig 로 제거
집필	경향 분석 → 문항 dict	문항마다 출제 근거(why) 네 칸 필수
검사	문항 → 지적 목록	치명 0건이어야 다음 단계로 간다
재계산	문항 → 계산값 대조	불일치 0건 (계산형 전수)
산출	문항 → PDF · JSON	유형 어휘 밖 값이 있으면 중단
배포	JSON → 웹 · APK	CI 검사 통과 후에만 굽는다

2.3 검증 도구 설계

도구	무엇을 막나	어떻게
selfcheck.py	집필 규칙 위반	걸러낼 표현 24종 · 문장 100자 · 선지 길이 편차 · 발문 중복 · 허용 밖 HTML · 정답 분포와 연속 · 조합형 최소 판정 수(전수 탐색)
verify_ncs.py verify_cs.py	정답이 틀린 문항	표·규정에서 독립적으로 다시 계산해 문항의 답과 대조. 계산 함수와 선지 배치를 갈라 둔다

law_text.py	법령 조문 왜곡	인용문을 원문과 대조 — 공백을 지우고 찾으므로 한 글자만 달라도 걸린다
reorder_choices.py	정답 위치 쓸림	선지·단평·정답· 검증기 배치 를 함께 옮긴다
export_bank.py	앱에서 터질 데이터	정답 범위·선지 수·id 중복·빈 발문 검사, 수치 선지 오름차순 집계

핵심: 화면을 볼 수 없는 개발 환경(Windows·한글 사용자명)이라 **눈으로 확인할 수 없는 것을 코드로 대신 본다.**

Flutter 직렬화를 프레임워크 밖으로 빼 순수 Dart 검사기로 왕복 검증하고, PDF는 지면 채움률을 측정해 넘침을 잡는다.

2.4 배포 구조

대상	경로	방식
웹(PWA)	app/ → 공개 저장소	산출물만 옮겨 GitHub Pages. 매 배포마다 새로 펴므로 이력이 없다. sw.js 캐시 버전을 올려야 갱신된다
앱(APK)	mobile/ → Actions → Releases	태그를 밀면 굿는다. 개발 PC는 Smart App Control 이 셰이더 컴파일러를 막아 러너에서만 빌드된다
PDF	out/<회차>/	로컬 산출. 문제·해설·출제이유서 3종

2.5 기술 스택

구분	기술
콘텐츠·도구	Python 3.13 (표준 라이브러리 중심 · ast 로 소스 편집)
문서 렌더	Jinja2 → HTML → Chrome --headless=new --print-to-pdf
앱	Flutter 3.44 / Dart · flutter_html · printing · file_picker · SQLite
웹	순수 HTML·CSS·JS + Service Worker (프레임워크 없음)
CI	GitHub Actions (검사 잡 + 태그 시 빌드 잡)
배포	GitHub Pages · GitHub Releases

3. 요구사항 정의

3.1 사용자 정의

사용자	상황	필요한 것
수험생	지하철·이동 중, 통신이 불안하다	완전 오프라인 풀이 · 틀린 것만 다시 보기 · 기록 유지
수험생(실전)	시험 2주 전, 시간 압박 연습이 필요하다	회차 응시(타이머·OMR·제출 후 채점) · 실제 시험과 같은 구성
집필자(운영)	어디를 채워야 하는지 알아야 한다	기관별 격차 수치 · 규칙 위반 자동 지적 · 정답 재계산

3.2 기능 요구사항

ID	기능	상세	구분	상태
F-01	문항 은행 조회	영역 → 유형 2단 계층, 유형별 문항 수·진도 표시	필수	완료
F-02	문항 풀이	좌우 스와이프 이동, 상단 문항번호 바로 이동, 표·SVG·수식 렌더	필수	완료
F-03	채점과 해설	선지별 단평, 출제 이유(관리자 모드)	필수	완료
F-04	회차 응시	타이머, OMR 입력, 제출 후 일괄 채점, 중도 이탈 시 상태 보존	필수	완료
F-05	복습(SRS)	SM-2 간격 알고리즘으로 다시 볼 날짜 산출	필수	완료
F-06	오답노트	틀린 문항 모아 보기, 기기에서 바로 PDF 생성	필수	완료
F-07	북마크·확인 필요	표시 후 모아 보기, 표시 목록 내보내기	필수	완료
F-08	검색	발문·선지·해설 전문 검색(사전 색인)	필수	완료
F-09	기록 백업·복원	JSON 내보내기·가져오기. 복원은 통째로 덮어쓰기(확인창에 건수 표시)	필수	완료
F-10	풀던 자리 이어하기	묶음 id 집합으로 대조해 순서·선택·채점 상태 복원	필수	완료
F-11	문항별 소요 시간	쪽 전환 기준 측정, 10분 상한으로 자름	선택	완료

F-12	글자 크기·아이콘	5단계 배율(해설·표까지 함께), 런처 아이콘 코드 생성	선택	완료
F-13	복습 알림·D-day	복습 예정일 알림, 시험일까지 남은 날	선택	완료
F-14	PDF로 풀기 · 필기	회차 PDF를 앱에서 열어 문항 지도로 이동, 펜 태블릿 필기	선택	완료
F-15	PDF 3종 출력	문제·해설·출제이유서, 지면 채움률 측정 후 배치	필수	완료
F-16	웹앱을 앱 수준으로	PWA 에 앱의 최신 기능 반영	선택	미구현

3.3 비기능 요구사항

항목	기준	달성
오프라인	설치 후 통신 없이 모든 기능이 돈다(콘텐츠 번들)	달성
정답 정확성	계산형 문항의 답을 코드가 다시 구해 불일치 0	달성
인용 정확성	법령 조문이 원문과 한 글자도 다르지 않다	달성
기록 보존	앱 갱신·복원 중 풀이 기록이 사라지지 않는다 (덮어쓰기 직전 이전 상태 보관)	달성
정답 분포	실측(5지선다 420문항) $\pm 1\%p$ 안	달성
호환	Android 7.0(API 24) 이상	달성
기기 확인	실제 기기에서 손으로 만져 확인	미실시

3.4 주요 유스케이스 — 회차 응시

1. 수험생이 회차를 골라 응시를 시작한다.
2. 시스템은 제한 시간 타이머를 걸고 첫 문항을 보인다.
3. 수험생이 스와이프로 이동하며 답을 고른다(선택은 즉시 저장된다).
4. 앱을 나갔다 들어오면 **남은 시간과 고른 답이 그대로 복원된다**.
5. 시간이 끝나거나 제출하면 일괄 채점하고 결과를 보인다.
6. 틀린 문항은 오답노트와 복습 대기열에 자동으로 들어간다.

4. 데이터 설계

4.1 문항 구조

관계형 DB 가 없으므로 **Python dict** 가 스키마다. 한 문항은 다음을 갖는다.

필드	내용	필수
id	기관·영역·번호로 만든 고유 키 (ncs-inter-common-001)	필수
area subject	영역명 — 두 값이 같아야 한다	필수
type	세부 유형 — 어휘 밖 값이면 내보내기가 멈춘다	필수
stem	발문 — 순수 텍스트(태그 금지)	필수
material passage	자료·지문(표·SVG 허용)	선택
choices answer	선지 5개와 정답 위치	필수
explain each	해설 · 선지별 단평 5개	필수
why	출제 이유 — 근거·설계·함정·검증 네 칸	필수
evidence snapshot	후기 근거와 인용 스냅샷 id	필수
risk	사람이 확인해야 하는 정도(low-mid-high)	선택

4.2 주요 제약 조건

제약	왜 있나
유형 어휘 고정	표기가 같리면 같은 유형이 앱 목록에서 두 줄로 나뉘고 문항 수가 반씩 쪼개진다. 어휘 밖 값은 내보내기에서 중단
발문 순수 텍스트	발문에 굵게를 잡으면 어디를 볼지 미리 알려 준다
정답 분포·연속	한 자리에 몰리면 찍어서 맞는 시험지가 된다. 3연속 금지 는 치명으로 막는다
수치 선지 오름차순	실제 시험이 그렇다. 다만 비트 패턴은 제외 — 2진수는 크기순이 뜻을 갖지 않는다
조합형 최소 판정 수	<보기> ㄱㄴㄷ 형은 최소 3개를 판정해야 답이 하나로 좁혀져야 한다(전수 탐색으로 확인)
실제 조문 인용	조문 번호와 문구는 지어낼 수 없다 . 원문을 못 구하면 가상 규정으로 쓰고 그 사실을 각주에 밝힌다
후기 원문 미보관	db.json 은 분류 결과만 담는다. 원문·작성자 정보는 저장하지 않고, 커밋 전 혼입을 검사한다

4.3 앱 저장 구조

무엇	어디에	비고
문항·회차	앱 에셋(bank.json)	읽기 전용. 앱 갱신 시 함께 바뀐다
풀이 기록	SQLite 테이블	문항 id · 정답 여부 · 시각 · 소요 시간(ms)
복습 간격	SQLite	SM-2 상태(횟수·간격·용이도)
회차 진행 상태	SQLite	남은 시간과 고른 답 — 이탈 후 복원용
설정·표시	SharedPreferences	글자 배율 · 북마크 · 확인 필요 · 관리자 모드
필기 획	기기에만	백업 JSON 에 넣지 않는다 — 파일이 부풀기 때문

5. 도구 명세 (주요 항목)

API 가 없으므로 명령줄 인터페이스를 적는다.

명령	하는 일	실패 시
<code>python tools/selfcheck.py --round <회차></code>	집필 규칙 10종 검사, 정답 분포·연속 집계	지적 목록
<code>python tools/verify_ncs.py [--subject]</code>	NCS 계산형 답을 다시 구해 대조	불일치 표시
<code>python tools/verify_cs.py</code>	전산직 300문항 답을 다시 구해 대조	불일치 표시
<code>python tools/law_text.py check <원문> --round <회차></code>	법령 인용을 원문과 대조	exit 1
<code>python tools/reorder_choices.py --bank <id>=<자리></code>	정답 위치를 옮기고 검증기 배치람다까지 고친다	검침 시 중단
<code>python tools/reorder_choices.py --sort [--for <회차>]</code>	수치 선지를 값 순으로 다시 늘어놓는다	미리보기 제공
<code>python tools/export_bank.py</code>	은행 → <code>bank.json</code> · <code>admin.json</code> , 앱 에셋 동기화	중단
<code>python build.py --round <회차></code>	PDF 3종 생성, 지면 채움률 측정	exit 1
<code>python reviews/report.py --org <기관></code>	기관별 출제 경향 보고서	—
<code>python tools/gap.py</code>	후기 언급 점유율 대 은행 보유 비중의 격차	—

중단 조건을 나눈 이유: 콘텐츠 결함(정답·유형·인용)은 **내보내기를 멈춘다**. 문체나 지면 같은 판단 사항은 알리기만 한다 — 고치려면 사람이 문항을 다시 봐야 하므로 파이프라인에서 막을 일이 아니다.

6. 검증 결과

6.1 콘텐츠 규모

구분	문항	내용
NCS 공통	264	영역별로 쌓은 날개 문항. 회차와 무관하게 뽑아 풀 수 있다
회차	200	r1 범용 50 · r2~r4 코레일 각 30 · r5 건보 60 (r6 서울교통 계획)
전산직	300	8과목 각 36~40 (네트워크·DB·운영체제·데이터통신·전자계산기구조·프로그래밍언어·소프트웨어공학·정보보안)
합계	764	NCS 464 (공통 264 + 회차 200) + 전산직 300
NCS 영역별 (회차 포함)	464	수리 100 · 문제해결 89 · 의사소통 82 · 자원관리 37 · 조직이해 37 · 정보 32 · 기술 32 · 직업윤리 31 · 대인관계 12 · 자기개발 12

6.2 자동 검증

검증	대상	결과	비고
집필 규칙(selfcheck)	회차 5개	치명 0 · 경고 0	규칙 10종
정답 재계산 — NCS	216건	불일치 0	미검증 48 — 어문규범·독해
정답 재계산 — 전산직	300건	불일치 0	미검증 0
법령 인용 대조	18조각	어긋남 0	공백 무시 · 한 글자도 다르면 걸린다
수치 선지 오름차순	764문항	위반 0	비트 패턴 제외
Dart 순수 검사기	6종	통과	텍스트·백업 왕복·인쇄본·알림·통계·DB 행

6.3 정답 분포 (날개 문항 564개 — 회차 제외)

구분	①	②	③	④	⑤
실측 (한전·한수원·서울교통 420 문항)	14.8%	21.0%	23.1%	22.9%	18.3%
본 시스템 (조정 전 · 540개 기준)	15.2%	28.5%	25.9%	18.7%	11.7%
본 시스템 (조정 후)	15.6%	20.0%	22.3%	23.0%	19.0%

균등이 목표가 아니다. 실제 시험은 ①이 일관되게 적다(균등 대비 0.80배). 균등 20%를 목표로 삼으면 오히려 실전과 멀어진다. 16개 영역 모두 한 자리가 8% 미만이거나 32% 넘는 곳이 없다.

6.4 격차 해소 (후기 대 은행)

기관·유형	전	후	무엇을 채웠나
코레일 수리	+ 19%p	+ 14%p	자료해석 20문항
코레일 자료해석	+ 7%p	0%p	그래프 변환·지수·가중평균
코레일 규정적용	+ 15%p	+ 8%p	약관·행동강령·전결규정 20문항
건보 자료해석	+ 22%p	+ 19%p	건보 5회차 수리 20문항
서울교통 대인관계	보유 0	12문항	사례 짝짓기 형으로 신설
서울교통 자기개발	보유 0	12문항	사례 짝짓기 형으로 신설

7. 트러블슈팅 기록

#	증상	원인	해결
1	표가 들어간 문항을 앱에서 풀 수 없다(402개 표, 78문항)	flutter_html 3.x 가 <table> 을 렌더하지 않는다	flutter_html_table 확장 추가
2	<보기> 가 글자 그대로 보이고 cm² 가 「cm 2」로 나온다	평문 추출을 정규식으로 태그만 지워 엔티티를 해제하지 않았다 . 지수가 값까지 바뀌었다	실제 HTML 파서 + 유니코드 첨자 매핑. 인라인 렌더러를 따로 만들어 <u> 첨자를 살렸다(182개 선지 영향)
3	한 소스 파일이 git 에서 바이너리로 잡힌다	공백 자리에 NUL 바이트 10개 가 들어가 있었다. 양쪽에 있어 조회는 정상이라 눈에 띄지 않았다	공백으로 교체. 한쪽만 고치면 조회가 조용히 깨지는 구조였다
4	APK 빌드 실패 (compileSdk 충돌)	file_picker 8.x 가 compileSdk 34 를 고정	10.x 로 올림. minSdk 24 유지
5	개발 PC 에서 APK 를 구울 수 없다	Smart App Control 이 세이더 컴파일러 실행을 막는다(한 번 고면 되돌릴 수 없어 손대지 않기로 했다). 사용자 명이 한글이라 경로 문제도 겹쳤다	GitHub Actions 로 옮겼다. 러너에는 두 문제가 모두 없다
6	회차 문항 두 개가 정답이 둘이었다	1인당 급여액이 공동 1위 · 순회 조건의 해가 두 가지	값을 바꿔 유일하게 했다. 순회는 순열 120가지를 전수로 돌려 확인. 덤으로 「총액 1위와 1인당 1위가 갈리는」 더 나은 함정이 됐다
7	정답 분포를 맞추자 선지 오름차순 33건이 깨졌다	계획 문서가 「계산 문항은 자리를 마음대로 못 옮긴다」고 미리 적어 두었는데 읽지 않고 옮겼다	되돌린 뒤 수치 선지를 대상에서 빼고 다시 옮겼다. export_bank.py 가 이제 매번 센다
8	수리 영역만 분포를 맞추 수 없다	43문항 중 30개가 수치 선지라 오름차순에 묶여 자리를 못 옮긴다. ③에 있던 14개는 전부 정답이 크기순위 3/5 였다 — 오답을 위아래 대칭으로 배치하는 습관	5문항의 오답 값을 다시 골랐다 . 「그 실수를 하면 값이 반드시 줄어드는」 오류 경로만 쓰면 정답이 자연히 맨 끝에 온다
9	검증기가 선지 배치에 묶여 있다	REGISTRY 의 배치람다가 선지 번호를 알고 있다(값→번호 dict 또는 lambda i: i). 선지를 옮기면 검증이 깨진다	reorder_choices.py 가 배치람다까지 함께 고치게 했다(72건)
10	후기로 잡은 시험 사양이 틀렸다	후기 384건의 언급으로는 「80문항 90분 · 수리 43%」였는데, 시행 자료는 40문항 45분 · 10영역 각 4문항 이었다. 언급 빈도는 기억에 남은 것 이지 출제 비중이 아니다	후기는 「무엇이 나왔나」에만 쓰고 「몇 문항인가」는 시행 자료로 잡는다

8. 한계 및 개선 계획

한계	내용과 계획
기기 확인을 못 했다	화면을 볼 수 없는 환경이라 코드로 대신 검증했다. 아이콘 모양, 글자 1.5배에서 탭바 넘침, 복원 후 진도, 필기 반응은 실제 기기에서 먼저 봐야 안다
미검증 48건	어문규범(맞춤법·띄어쓰기)과 지문 독해는 계산으로 확정되지 않는다. 규칙표로 옮기면 답을 그대로 옮겨 적는 꼴이라 검증이 되지 않는다 — 사람이 본다
risk 미분류 190건	전산 300건은 전부 분류돼 있으나 NCS 는 일부만 매겨져 있다. 없으면 「사람이 봐야 할 것」을 뽑을 수 없다
회차 문항 검증이 얇다	공통 문항은 검증기가 있으나 회차는 r5 만 있다(계산형 12건). 회차별 검증기를 넓혀야 한다
실제 법령 5건	건보 5회차 41~45번을 실제 조문으로 바꿨다. 다른 기관(약사법 등)은 원문을 받는 대로 갈아끼운다. 법제처 사이트는 JS 렌더라 자동 수집이 안 된다
웹판이 앱보다 뒤쳐진다	앱은 v1.8.0(필기·PDF 풀기)인데 웹은 기본 기능에 머문다
서버·클라우드가 없다	의도한 제약이다. 콘텐츠가 저장소에 있으므로 필요가 없고, 넣으면 「만드는 쪽」이라는 원칙과 부딪힌다

9. 회고

무엇이 통했나

- **값을 먼저 확정하고 문항을 쓰는 순서.** 자료 둘이 못 쓸 것임을 집필 전에 알았다 — 순위가 하나도 안 바뀐 표, 합이 정확히 100이라 「틀린 것」이 없는 구성비.
- **눈으로 볼 수 없으면 코드로 본다.** 직렬화를 프레임워크 밖으로 빼 순수 Dart 로 왕복 검증했고, PDF 는 지면 채움률을 측정했다.
- **도구가 규율을 대신 지킨다.** 사람이 기억해야 하는 규칙은 반드시 잇는다. 조문 왜곡·정답 쓸림·선지 순서를 모두 기계가 막게 했다.

무엇을 잘못했나

- **문서를 읽지 않고 손을 댔다.** 계획 문서에 「계산 문항은 자리를 못 옮긴다」가 적혀 있었는데 33문항을 깨뜨린 뒤에 알았다.
- **후기 빈도를 출제 비중으로 착각했다.** 언급이 많은 것은 어려워서 기억에 남은 것이지 많이 나온 것이 아니다. 시행 자료를 먼저 찾아야 했다.
- **같은 실수를 되풀이했다.** 발문에 태그를 넣어 내보내기를 멈춘 것이 두 번, 코드 문자열 이스케이프를 잘못 다룬 것이 세 번이다.
- **주석이 코드를 따라오지 못했다.** 집필 중 고친 값을 주석이 그대로 두어 이미 고친 결함을 적고 있었다. 확정 값을 실행되는 파일 하나로 모았다.

다음에 할 것

1. 실제 기기 확인 — 아이콘·글자 배율·복원·필기
2. 서울교통공사 회차 40문항(10영역 각 4, 모듈 35~40%)
3. risk 190건 분류 후 high 문항 재검토
4. 웹판을 앱 수준으로 끌어올리기